

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

ATLC: Adaptive Traffic Light Controller Compact Defense Training

Tài liệu đào tạo nội bộ: hiểu đủ hệ thống, trình bày
đúng, bảo vệ tốt

ATLC Project Team

Internal Training Package

Mục tiêu của khóa học ngắn

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Giúp thành viên nhóm hiểu bức tranh tổng thể của ATLC.
- Biết luồng xử lý từ video giao thông đến khuyến nghị thời gian đèn.
- Nắm vai trò của các module chính mà không cần hiểu sâu từng dòng code.
- Trả lời được các câu hỏi bảo vệ phổ biến.
- Tránh nói quá phạm vi đã triển khai.

Điểm cần nhớ

Đây là slide để chuẩn bị bảo vệ, không phải giáo trình AI đầy đủ.

Cấu trúc khóa học

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- 1 ATLC Overview
- 2 AI và YOLO Pipeline
- 3 ROI, Counting và Density
- 4 Scheduler và Runtime Controller
- 5 Hardware, UART và MCU
- 6 Evidence, Benchmark và Security Overview
- 7 Defense Q&A

Mục lục

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

1 ATLC Overview

2 AI và YOLO Pipeline

3 ROI, Counting và Density

4 Scheduler và Runtime Controller

5 Hardware, UART và MCU

6 Evidence, Benchmark và Security Overview

7 Defense Q&A

Bài toán ATLC đang xử lý

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Tại nút giao, mật độ xe thay đổi theo thời gian.
- Đèn giao thông cố định có thể không phản ứng tốt với thay đổi này.
- Camera/video có thể cung cấp dữ liệu quan sát giao thông.
- ATLC dùng thị giác máy tính để phân tích video và hỗ trợ đề xuất thời gian đèn.

Điểm cần nhớ

ATLC bắt đầu từ bài toán quan sát giao thông, không bắt đầu từ việc tự động thay thế cảnh sát giao thông.

ATLC là gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- **ATLC** là viết tắt của *Adaptive Traffic Light Controller*.
- Hệ thống phân tích video giao thông để phát hiện và đếm phương tiện.
- Hệ thống ước lượng mức độ đông xe theo từng hướng.
- Hệ thống đề xuất thời gian đèn xanh phù hợp hơn với tình trạng giao thông.

Câu trả lời khi bảo vệ

ATLC là một hệ thống hỗ trợ giám sát và ra quyết định cho điều phối giao thông bằng thị giác máy tính.

Không định vị ATLC như thế nào?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Không nên nói

ATLC là hệ thống AI tự động thay thế hoàn toàn cảnh sát giao thông ngoài thực tế.

Nên nói

ATLC hỗ trợ người vận hành bằng dữ liệu video, kết quả đếm xe, mật độ giao thông và khuyến nghị thời gian đèn.

Điểm cần nhớ

Cách nói đúng giúp tránh overclaim khi bảo vệ.

Vì sao đèn cố định có thể kém hiệu quả?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Đèn cố định dùng chu kỳ đã cấu hình trước.
- Ví dụ: hướng A xanh 30 giây, hướng B xanh 30 giây.
- Nếu hướng A đông hơn nhiều, thời gian xanh bằng nhau có thể không hợp lý.
- Nếu một hướng ít xe, cấp quá nhiều thời gian xanh sẽ gây lãng phí.

Điểm cần nhớ

Vấn đề không phải đèn cố định luôn sai, mà là nó thiếu khả năng phản ứng theo dữ liệu hiện tại.

Ý tưởng điều khiển thích ứng

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

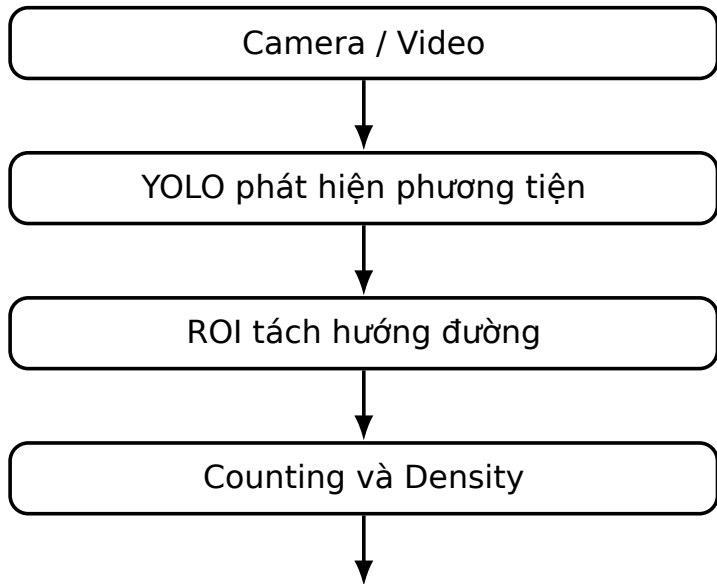
Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Video giao thông → Đếm xe → Ước lượng mật độ →
Gợi ý thời gian đèn

- Hướng đông xe hơn có thể được đề xuất thời gian xanh dài hơn.
- Hướng ít xe hơn có thể nhận thời gian xanh ngắn hơn.
- Việc thay đổi thời gian đèn cần được kiểm soát, không đổi tùy tiện từng frame.

Luồng xử lý tổng thể



ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Các tầng chính của hệ thống

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- **Input:** camera hoặc video giao thông.
- **Perception:** YOLO, bounding box, class label, ROI.
- **Decision:** counting, density, scheduler, runtime controller.
- **Execution / Monitoring:** dashboard, log, output video, UART, MCU.

Điểm cần nhớ

Hiểu được bốn tầng này là đủ để trình bày kiến trúc tổng thể.

Vai trò của người vận hành

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Người vận hành quan sát dashboard.
- Người vận hành kiểm tra khuyến nghị của hệ thống.
- Người vận hành có thể can thiệp nếu có tình huống đặc biệt.
- Hệ thống cung cấp số liệu và bằng chứng, không thay quyền quyết định cuối cùng.

Câu trả lời khi bảo vệ

ATLC hỗ trợ ra quyết định; con người vẫn giữ vai trò giám sát và chịu trách nhiệm vận hành.

Một câu tóm tắt ATLC

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

ATLC biến video giao thông thành dữ liệu, khuyến nghị và bằng chứng để hỗ trợ người vận hành điều phối giao thông.

Điểm cần nhớ

Đây là câu trả lời ngắn nên nhớ khi được hỏi: “Dự án của em làm gì?”

Mục lục

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

1 ATLC Overview

2 AI và YOLO Pipeline

3 ROI, Counting và Density

4 Scheduler và Runtime Controller

5 Hardware, UART và MCU

6 Evidence, Benchmark và Security Overview

7 Defense Q&A

AI trong ATLC dùng để làm gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- AI giúp hệ thống hiểu thông tin trong video giao thông.
- Cụ thể, hệ thống cần biết trong khung hình có phương tiện nào.
- AI không tự quyết định mọi thứ; AI cung cấp dữ liệu đầu vào cho các module sau.

Điểm cần nhớ

Trong ATLC, AI chủ yếu phục vụ tăng năng nhận thức: phát hiện phương tiện từ hình ảnh.

Computer Vision là gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Computer Vision là lĩnh vực giúp máy tính xử lý và hiểu hình ảnh/video.
- Với máy tính, ảnh là ma trận pixel.
- Với ATLC, mục tiêu là biến pixel thành danh sách phương tiện.

Khung hình video → Phương tiện, vị trí, loại xe, độ tin cậy

Object Detection

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Object detection không chỉ trả lời “có xe hay không”.
- Nó còn xác định vị trí xe trong ảnh.
- Đầu ra thường gồm: bounding box, class label, confidence score.

Điểm cần nhớ

Object detection là nền tảng để đếm xe tự động.

Bounding Box

- Bounding box là khung chữ nhật bao quanh đối tượng được phát hiện.
- Nó cho biết vị trí của phương tiện trong khung hình.
- ATLC có thể dùng tâm bounding box để kiểm tra phương tiện nằm trong ROI nào.

Hình minh họa

File gợi ý: `pics/bounding_box.png`

Figure 2: Bounding box biểu diễn vị trí của phương tiện được mô hình phát hiện trong khung hình giao thông.

Class Label

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Class label cho biết loại đối tượng được phát hiện.
- Ví dụ: motorbike, car, bus, truck.
- Loại xe khác nhau có thể ảnh hưởng khác nhau đến mật độ giao thông.

Câu trả lời khi bảo vệ

Class label giúp hệ thống không chỉ biết có xe, mà còn biết đó là loại phương tiện nào.

Confidence Score và Threshold

- Confidence score là độ tin cậy của một dự đoán.
- Threshold là ngưỡng để giữ hoặc loại dự đoán.
- Ví dụ: chỉ giữ detection có confidence ≥ 0.4 .
- Threshold thấp dễ giữ nhầm; threshold cao dễ bỏ sót.

Hình minh họa

File gợi ý: `pics/confidence_threshold.png`

Figure 3: Confidence threshold quyết định detection nào được giữ lại để đưa vào bước đếm xe.

YOLO là gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- YOLO là một họ mô hình object detection phổ biến.
- YOLO xử lý ảnh và trả về nhiều detection trong một lần chạy.
- YOLO phù hợp với bài toán giao thông vì một khung hình có thể có nhiều xe.

Điểm cần nhớ

Trong ATLC, YOLO là module phát hiện phương tiện.

YOLO Pipeline trong ATLC

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Frame → YOLO → Detections → Class normalization
→ ROI split

- YOLO chỉ là một bước trong pipeline.
- Đầu ra của YOLO cần được lọc, chuẩn hóa và đưa sang các bước sau.
- Hệ thống không dừng lại ở việc vẽ bounding box.

Class Normalization

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Dataset hoặc model khác nhau có thể dùng tên lớp khác nhau.
- Ví dụ: `motorcycle`, `motorbike`, `xe_may`.
- Hệ thống chuẩn hóa về một tên thống nhất, ví dụ `motorbike`.

Điểm cần nhớ

Class normalization giúp các module sau không bị phụ thuộc vào tên nhãn thô của model.

Training và Inference: chỉ cần hiểu mức cao

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- **Training:** dùng dataset đã gán nhãn để mô hình học cách phát hiện phương tiện.
- **Inference:** dùng mô hình đã học để dự đoán trên video mới.
- Trong demo, điều quan trọng là inference tạo ra detection đủ tốt để counting và density hoạt động.

Câu trả lời khi bảo vệ

Training là quá trình học từ dữ liệu; inference là quá trình dùng model đã học để phát hiện xe trên video.

Điểm cần nhớ về AI/YOLO

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- YOLO phát hiện phương tiện trong khung hình.
- Detection gồm bounding box, class label và confidence.
- Confidence threshold giúp lọc detection yếu.
- Class normalization giúp tên lớp ổn định.
- Đầu ra của YOLO là đầu vào cho ROI và counting.

Điểm cần nhớ

Team không cần giải thích sâu kiến trúc YOLO; cần nói đúng vai trò của YOLO trong ATLC.

Mục lục

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

1 ATLC Overview

2 AI và YOLO Pipeline

3 ROI, Counting và Density

4 Scheduler và Runtime Controller

5 Hardware, UART và MCU

6 Evidence, Benchmark và Security Overview

7 Defense Q&A

Vì sao cần ROI?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- YOLO cho biết xe nằm ở đâu trong ảnh.
- Nhưng hệ thống cần biết xe thuộc hướng đường nào.
- ROI định nghĩa các vùng quan tâm trên khung hình.
- Mỗi ROI có thể đại diện cho một hướng đường.

Điểm cần nhớ

ROI là cầu nối giữa detection và counting theo hướng đường.

Minh họa ROI

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Hình minh họa

File gợi ý: `pics/roi_example.png`

Figure 4: ROI A và ROI B là các vùng quan tâm dùng để tách phương tiện theo từng hướng đường.

- ROI thường là polygon được vẽ theo cảnh camera.
- Khi đổi camera hoặc video, ROI có thể cần cấu hình lại.

Gán phương tiện vào hướng đường

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Lấy tâm của bounding box.
- Kiểm tra tâm này có nằm trong ROI A hay ROI B không.
- Nếu nằm trong ROI A, xe được tính cho hướng A.
- Nếu nằm trong ROI B, xe được tính cho hướng B.

Bounding box → Tâm box → Point-in-polygon →
Direction A/B

Counting theo hướng

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Counting là bước đếm số phương tiện sau khi đã tách ROI.
- Có thể đếm tổng số xe theo hướng.
- Có thể đếm theo từng loại xe: xe máy, ô tô, xe buýt, xe tải.

Ví dụ

Direction A: motorbike = 12, car = 4, bus = 1.

Density là gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Density là chỉ số thể hiện mức độ đông xe.
- Density có thể đơn giản là tổng số phương tiện.
- Density cũng có thể xét trọng số theo loại xe.
- Scheduler dùng density để quyết định hướng nào cần ưu tiên hơn.

Điểm cần nhớ

Counting trả lời “bao nhiêu xe”, density trả lời “mức độ nặng của luồng xe”.

Raw Count Density

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Cách đơn giản nhất: mật độ bằng số phương tiện.
- Dễ hiểu, dễ debug, dễ trình bày.
- Hạn chế: không phân biệt xe máy với xe buýt hoặc xe tải.

Câu trả lời khi bảo vệ

Raw count là baseline đơn giản: hướng nào nhiều xe hơn thì có mật độ cao hơn.

Weighted Density

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Mỗi loại phương tiện có thể có trọng số khác nhau.
- Xe máy có thể nhẹ hơn ô tô.
- Xe buýt và xe tải có thể nặng hơn vì chiếm nhiều không gian hơn.

Ví dụ trọng số minh họa

Motorbike = 0.5, car = 1.0, bus = 2.5, truck = 2.5.

Vì sao cần smoothing?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Detection có thể dao động giữa các frame.
- Một xe có thể bị phát hiện ở frame này nhưng bị bỏ sót ở frame sau.
- Nếu dùng trực tiếp density từng frame, scheduler có thể thay đổi liên tục.
- Smoothing làm density ổn định hơn.

Điểm cần nhớ

Smoothing giúp scheduler không phản ứng quá mạnh với nhiễu từng frame.

EMA ở mức trực quan

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- EMA là trung bình động có trọng số theo thời gian.
- Giá trị mới chịu ảnh hưởng bởi cả density hiện tại và density trước đó.
- Alpha lớn: phản ứng nhanh hơn.
- Alpha nhỏ: ổn định hơn nhưng phản ứng chậm hơn.

Câu trả lời khi bảo vệ

EMA giúp làm mượt mật độ giao thông để kế hoạch đèn không bị dao động theo từng frame.

Điểm cần nhớ về ROI và Density

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- ROI giúp tách xe theo hướng đường.
- Counting tạo số lượng xe theo hướng.
- Density chuyển số lượng xe thành chỉ số giao thông.
- Weighted density phản ánh khác biệt giữa các loại phương tiện.
- Smoothing giúp hệ thống ổn định hơn.

Mục lục

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

1 ATLC Overview

2 AI và YOLO Pipeline

3 ROI, Counting và Density

4 Scheduler và Runtime Controller

5 Hardware, UART và MCU

6 Evidence, Benchmark và Security Overview

7 Defense Q&A

Scheduler làm gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Scheduler nhận density của các hướng đường.
- Scheduler đề xuất thời gian đèn xanh cho từng hướng.
- Hướng đông hơn có thể được cấp nhiều thời gian xanh hơn.
- Thời gian xanh vẫn cần giới hạn tối thiểu và tối đa.

Câu trả lời khi bảo vệ

Scheduler chuyển mật độ giao thông thành signal plan.

Signal Plan

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Signal plan là kế hoạch thời gian đèn.

- Một plan đơn giản gồm:

- green_a: thời gian xanh hướng A,
- green_b: thời gian xanh hướng B,
- yellow: thời gian vàng,
- all_red: thời gian tắt cả đèn đỏ.

Ví dụ

green_a=34, green_b=10, yellow=3, all_red=1

Vì sao không đổi đèn theo từng frame?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Video có nhiều frame mỗi giây.
- Nếu scheduler tạo plan mới liên tục và áp dụng ngay, đèn sẽ không ổn định.
- Người vận hành khó biết plan nào đang được thực thi.
- MCU/LED demo cũng khó đồng bộ với phần mềm.

Điểm cần nhớ

Khuyến nghị mới nhất không nhất thiết là kế hoạch đang chạy.

Raw Plan, Pending Plan, Active Plan

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- **Raw plan:** plan mới nhất do scheduler đề xuất.
- **Pending plan:** plan đang chờ áp dụng.
- **Active plan:** plan đang thật sự được thực thi.

Raw plan → Pending plan → Active plan

Điểm cần nhớ

Ba khái niệm này là điểm rất quan trọng khi bảo vệ.

Runtime Controller

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Runtime controller giữ active plan ổn định.
- Nó nhận raw plan và lưu thành pending plan.
- Pending plan chỉ được áp dụng tại thời điểm an toàn, ví dụ đầu chu kỳ mới.
- Nó cung cấp runtime state và countdown cho dashboard.

Câu trả lời khi bảo vệ

Scheduler đề xuất; runtime controller ổn định kế hoạch đang thực thi.

Runtime State

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

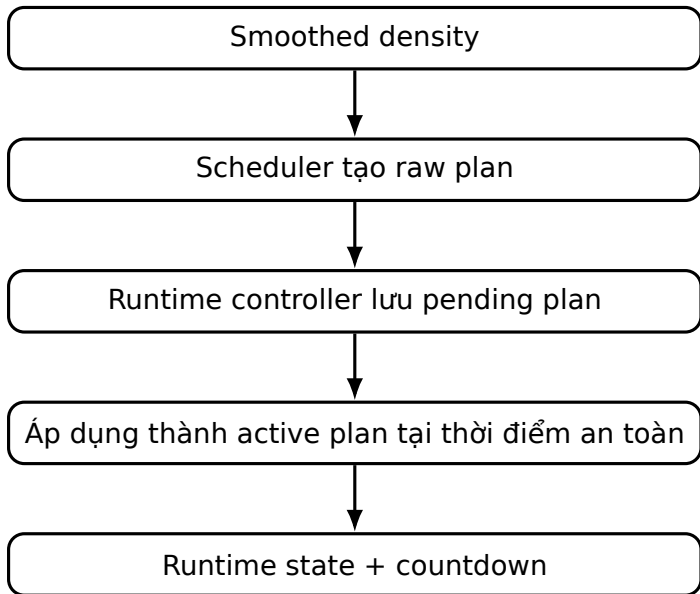
Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Runtime state cho biết hệ thống đang ở pha đèn nào.
- Ví dụ: A green, A yellow, all-red, B green, B yellow.
- Countdown cho biết còn bao nhiêu giây trước khi chuyển pha.
- Dashboard dùng state và countdown để người giám sát dễ theo dõi.

Luồng Scheduler và Runtime



ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Điểm cần nhớ về Scheduler và Runtime

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Density là đầu vào cho scheduler.
- Scheduler tạo signal plan.
- Runtime controller không để plan nhảy liên tục.
- Active plan là plan đang chạy thật.
- Runtime state và countdown giúp dashboard dễ hiểu hơn.

Mục lục

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

1 ATLC Overview

2 AI và YOLO Pipeline

3 ROI, Counting và Density

4 Scheduler và Runtime Controller

5 Hardware, UART và MCU

6 Evidence, Benchmark và Security Overview

7 Defense Q&A

Vì sao cần phần cứng minh họa?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Phần mềm có thể tính ra thời gian đèn.
- Phần cứng minh họa cho thấy plan có thể được thực thi bằng LED hoặc mô hình đèn.
- Đây là demo kỹ thuật, không phải triển khai giao lộ thật.

Điểm cần nhớ

Hardware demo giúp nối pipeline AI với hành vi đèn giao thông trực quan.

Kiến trúc PC/Raspberry Pi và MCU

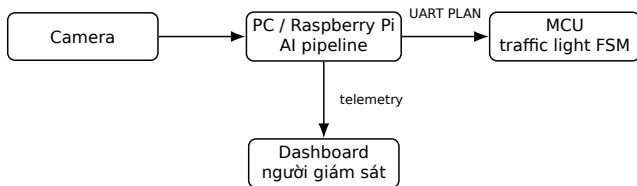


Figure 6: PC hoặc Raspberry Pi xử lý video, gửi PLAN tới MCU và cung cấp telemetry cho dashboard.

Vai trò của PC hoặc Raspberry Pi

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Nhận video hoặc camera.
- Chạy YOLO, ROI, counting, density, scheduler và runtime controller.
- Tạo signal plan.
- Gửi PLAN tới MCU nếu bật UART.
- Lưu log và cung cấp dashboard.

Vai trò của MCU

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- MCU không chạy YOLO.
- MCU không xử lý ảnh.
- MCU nhận PLAN message.
- MCU chạy finite-state machine để điều khiển LED.
- MCU phản hồi ACK hoặc ERR.

Câu trả lời khi bảo vệ

Host xử lý nhận thức và quyết định; MCU xử lý thực thi tín hiệu đèn.

UART là gì trong dự án?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- UART là kênh giao tiếp nối tiếp giữa host và MCU.
- Host gửi PLAN message qua UART.
- MCU đọc message, kiểm tra và cập nhật timing.
- UART giúp demo full loop từ phần mềm đến phần cứng.

PLAN message

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

■ Format đơn giản:

PLAN,<plan_id>,<green_a>,<green_b>,<yellow>,<al

■ Ví dụ:

PLAN,42,34,10,3,1

■ MCU trả về ACK,42 nếu nhận plan hợp lệ.

Điểm cần nhớ

PLAN là hợp đồng giao tiếp giữa phần mềm và MCU.

Finite-State Machine trên MCU

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- MCU chạy từng pha đèn theo thời gian đã nhận.
- Ví dụ: A green, A yellow, all-red, B green, B yellow, all-red.
- Khi hết thời lượng một pha, MCU chuyển sang pha tiếp theo.
- FSM giúp hành vi đèn rõ ràng và dễ kiểm thử.

Điểm cần nhớ về Hardware/UART

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Phần cứng là demo thực thi, không phải triển khai ngoài đường thật.
- Host/Raspberry Pi tính plan; MCU thực thi plan.
- UART truyền PLAN message.
- ACK giúp xác nhận MCU đã nhận plan.

Mục lục

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

1 ATLC Overview

2 AI và YOLO Pipeline

3 ROI, Counting và Density

4 Scheduler và Runtime Controller

5 Hardware, UART và MCU

6 Evidence, Benchmark và Security Overview

7 Defense Q&A

Vì sao cần evidence?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Demo trực quan là chưa đủ.
- Cần log để kiểm tra hệ thống chạy như thế nào.
- Cần biểu đồ để phân tích FPS, số xe, mật độ và thời gian đèn.
- Evidence giúp bảo vệ dự án bằng dữ liệu thay vì cảm tính.

Điểm cần nhớ

Evidence trả lời câu hỏi: hệ thống có chạy đúng như nhóm nói không?

Các loại evidence nên có

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Annotated video: video có overlay kết quả.
- CSV log: dữ liệu bảng để vẽ biểu đồ.
- JSONL log: dữ liệu từng frame hoặc từng sự kiện.
- Runtime plots: FPS, counts, density, green time, phase timeline.
- Summary report: tóm tắt kết quả chạy thử.

Benchmark nên chứng minh gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Hệ thống xử lý video với FPS bao nhiêu.
- Số lượng phương tiện thay đổi theo thời gian như thế nào.
- Density có phản ánh tình trạng đông xe không.
- Scheduler có thay đổi green time theo density không.
- UART/MCU có nhận PLAN và trả ACK không nếu phần cứng được bật.

Điểm cần nhớ

Benchmark không cần chứng minh hệ thống hoàn hảo;
cần chứng minh hệ thống có pipeline rõ ràng và đo được.

Dashboard nên hiển thị gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Vehicle count theo hướng A/B.
- Traffic level hoặc density.
- Current phase và countdown.
- Recommended plan và active plan.
- UART status nếu có phần cứng.
- Alert hoặc log trạng thái nếu có.

Điểm cần nhớ

Dashboard phục vụ người giám sát, không chỉ phục vụ lập trình viên debug YOLO.

Security ở mức tổng quan

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Security là phần mở rộng, không phải trọng tâm của khóa ngắn này.
- Rủi ro: PLAN message bị sửa, giả mạo hoặc gửi lại.
- Rủi ro khác: log bằng chứng bị chỉnh sửa sau khi chạy.
- HMAC có thể xác thực PLAN message.
- Hash-chain audit log có thể giúp phát hiện log bị sửa.

Câu trả lời khi bảo vệ

Security trong ATLC chủ yếu bảo vệ PLAN message và audit log; không nên nói là mã hóa toàn bộ video stream nếu chưa làm.

HMAC, Replay và Audit Log

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- **HMAC**: kiểm tra message có bị sửa hoặc giả mạo không.
- **plan_id**: phân biệt các kế hoạch khác nhau.
- **timestamp/nonce**: hỗ trợ chống replay attack.
- **hash-chain audit log**: liên kết các dòng log để phát hiện chỉnh sửa.

Điểm cần nhớ

Chỉ cần hiểu vai trò bảo vệ ở mức khái niệm, không cần trình bày sâu thuật toán mật mã.

Những điều không nên overclaim

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Không nói đã triển khai ở giao lộ thật nếu chưa có.
- Không nói AI thay thế hoàn toàn con người.
- Không nói MCU xác thực HMAC nếu firmware chưa triển khai.
- Không nói mã hóa toàn bộ video stream nếu chỉ bảo vệ PLAN/log.
- Không nói dashboard production-ready nếu mới là prototype.

Điểm cần nhớ về Evidence và Security

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Evidence giúp chứng minh hệ thống bằng dữ liệu.
- Benchmark giúp đánh giá tốc độ và hành vi hệ thống.
- Dashboard cần hiển thị thông tin hỗ trợ giám sát.
- Security overview chỉ cần nói vừa đủ: HMAC, replay protection, audit log.
- Trình bày đúng phạm vi đã làm là quan trọng hơn nói thật nhiều thuật ngữ.

Mục lục

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

1 ATLC Overview

2 AI và YOLO Pipeline

3 ROI, Counting và Density

4 Scheduler và Runtime Controller

5 Hardware, UART và MCU

6 Evidence, Benchmark và Security Overview

7 Defense Q&A

Câu hỏi: Dự án của em làm gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

ATLC là hệ thống hỗ trợ giám sát và điều phối giao thông bằng thị giác máy tính. Hệ thống phân tích video, phát hiện và đếm phương tiện theo hướng, ước lượng mật độ giao thông và đề xuất thời gian đèn phù hợp hơn.

- Nhấn mạnh hỗ trợ quyết định.
- Không nói thay thế hoàn toàn con người.

Câu hỏi: Vì sao cần AI?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

AI giúp tự động phát hiện phương tiện từ video, thay vì phải đếm thủ công. Kết quả phát hiện là đầu vào cho ROI, counting, density và scheduler.

- AI ở đây là tăng nhận thức.
- AI không tự quyết định mọi thứ.

Câu hỏi: YOLO làm gì trong hệ thống?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

YOLO phát hiện phương tiện trong từng khung hình và trả về bounding box, class label và confidence score.

- YOLO không điều khiển đèn.
- YOLO tạo dữ liệu cho các module sau.

Câu hỏi: ROI dùng để làm gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

ROI dùng để tách phương tiện theo từng hướng đường.
Sau khi YOLO phát hiện xe, hệ thống kiểm tra xe đó nằm
trong ROI nào để đếm cho hướng tương ứng.

Câu hỏi: Density khác counting như thế nào?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Counting là số lượng xe, còn density là chỉ số đánh giá mức độ giao thông. Density có thể xét thêm trọng số theo loại phương tiện.

- Counting: bao nhiêu xe.
- Density: mức độ nặng của luồng xe.

Câu hỏi: Scheduler hoạt động thế nào?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Scheduler nhận mật độ giao thông theo từng hướng và đề xuất thời gian đèn xanh. Hướng có mật độ cao hơn có thể được đề xuất thời gian xanh dài hơn, trong giới hạn an toàn.

Câu hỏi: Vì sao cần runtime controller?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Runtime controller giúp ổn định kế hoạch đèn đang thực thi. Nó tránh việc signal plan thay đổi liên tục theo từng frame video.

- Raw plan là khuyến nghị mới nhất.
- Active plan là kế hoạch đang chạy.

Câu hỏi: MCU có chạy YOLO không?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Không. MCU chỉ nhận PLAN message và điều khiển đèn theo finite-state machine. Phần YOLO và scheduler chạy trên host hoặc Raspberry Pi.

Câu hỏi: UART dùng để làm gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

UART dùng để truyền PLAN message từ host hoặc Raspberry Pi sang MCU. MCU phản hồi ACK nếu nhận được kế hoạch hợp lệ.

Câu hỏi: Evidence của hệ thống gồm gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Evidence có thể gồm annotated video, CSV log, JSONL log, runtime plots và summary report. Các bằng chứng này giúp kiểm tra và đánh giá hệ thống.

Câu hỏi: Hạn chế của hệ thống là gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Hệ thống phụ thuộc vào chất lượng camera, dữ liệu huấn luyện, độ chính xác của detection và cấu hình ROI. Triển khai thực tế cần kiểm thử an toàn, pháp lý và hạ tầng đầy đủ.

Câu hỏi: Security có vai trò gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Security là phần mở rộng để bảo vệ PLAN message và audit log. HMAC có thể xác thực message, còn hash-chain audit log giúp phát hiện log bị chỉnh sửa.

Câu hỏi: Dự án đã production-ready chưa?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

Câu trả lời khi bảo vệ

Chưa. Đây là prototype/demo kỹ thuật cho pipeline hỗ trợ quyết định. Để production-ready cần thêm kiểm thử thực tế, an toàn, pháp lý, độ bền phần cứng và vận hành lâu dài.

Câu hỏi: Điểm mạnh của dự án là gì?

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Có pipeline end-to-end từ video đến khuyến nghị.
- Có tách module rõ ràng: YOLO, ROI, density, scheduler, runtime, UART.
- Có evidence và benchmark để kiểm tra.
- Có tư duy decision-support, không overclaim.

Checklist trước khi bảo vệ

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- Nói đúng: ATLC là decision-support system.
- Giải thích được luồng video → YOLO → ROI → density → scheduler.
- Phân biệt raw plan, pending plan, active plan.
- Biết vai trò của MCU và UART.
- Có evidence để minh họa.
- Không nói quá những gì chưa triển khai.

Kết luận toàn khóa

ATLC Defense
Training

ATLC Project
Team

ATLC Overview

AI và YOLO
Pipeline

ROI, Counting
và Density

Scheduler và
Runtime
Controller

Hardware,
UART và MCU

Evidence,
Benchmark và
Security
Overview

Defense Q&A

- ATLC quan sát giao thông bằng video.
- YOLO phát hiện phương tiện; ROI tách hướng đường; counting và density tạo dữ liệu cho scheduler.
- Scheduler đề xuất thời gian đèn; runtime controller giữ kế hoạch ổn định.
- UART/MCU minh họa cách kế hoạch có thể được thực thi ở phần cứng.
- Evidence và log giúp chứng minh hệ thống chạy được và có thể kiểm tra lại.
- Security là phần mở rộng để bảo vệ PLAN message và audit log.

Điểm cần nhớ

Câu nói an toàn nhất: ATLC là hệ thống hỗ trợ giám sát và ra quyết định, không phải hệ thống thay thế hoàn toàn con người.